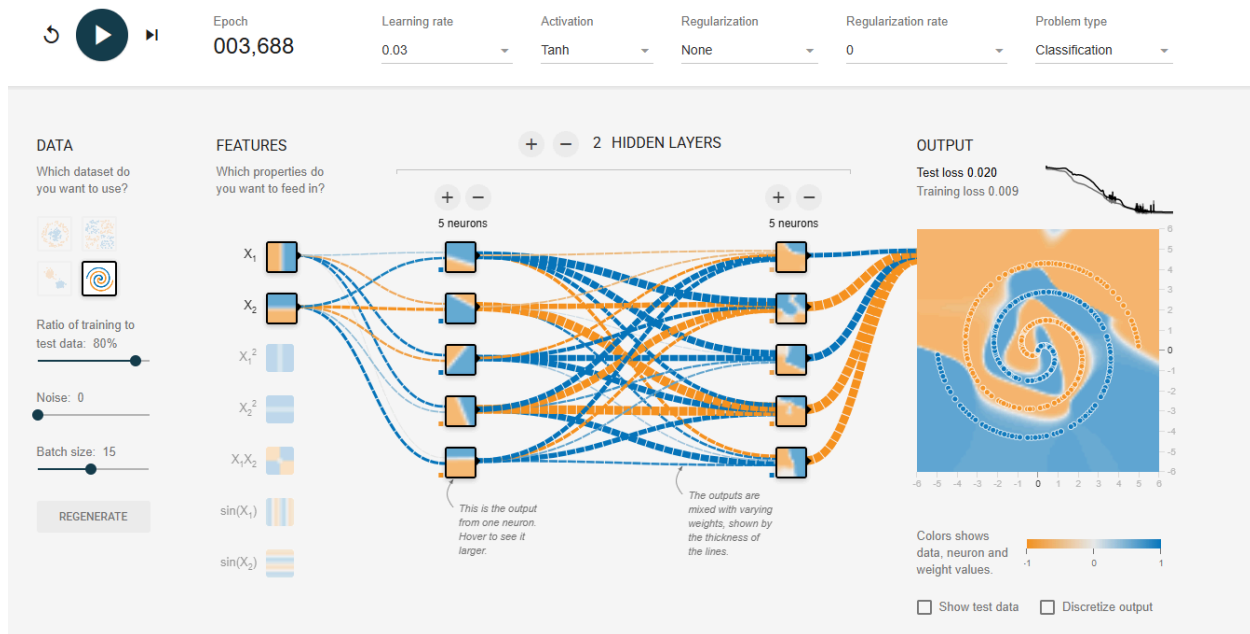
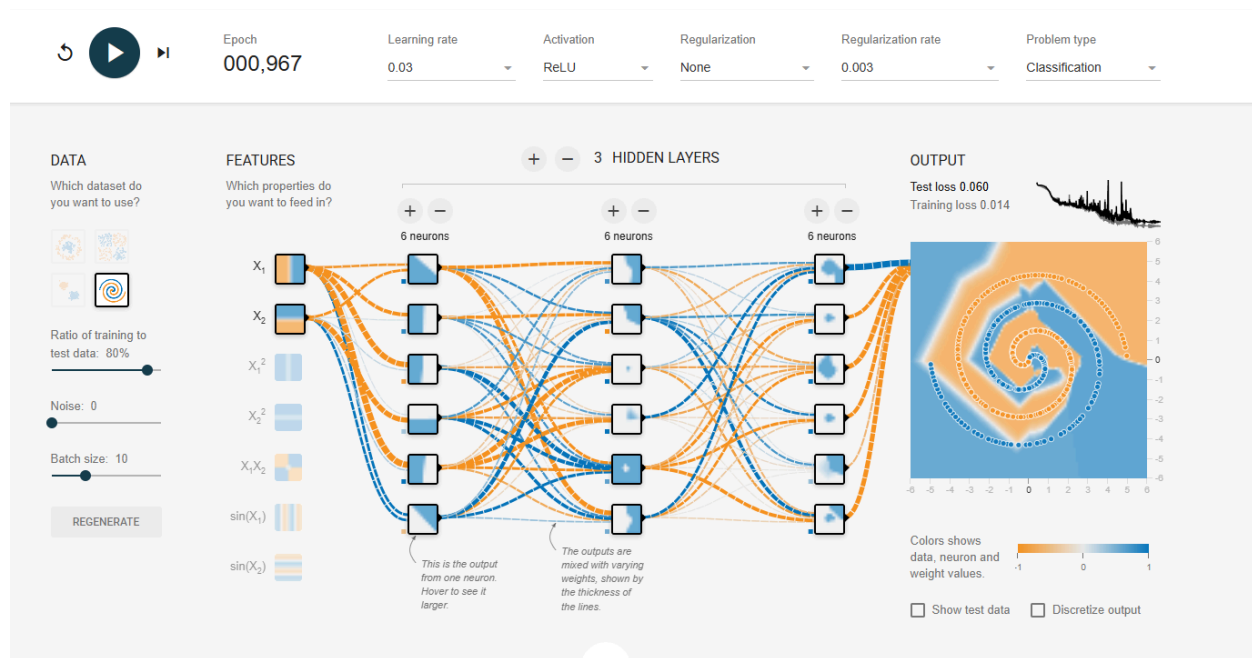




### Config 1 — Tanh · 2 camadas · 5+5 neurônios · LR 0.03 · Sem regularização

- **Test loss 0.020 / Train loss 0.009** — melhor generalização. Gap pequeno ( $\times 2.2$ ): a rede aprendeu o padrão real da espiral.
- **Tanh com 2 camadas foi suficiente** porque sua saída simétrica ( $-1$  a  $+1$ ) se alinha à geometria circular. Cada neurônio curva a fronteira sem precisar de mais profundidade.
- **Sem regularização e generalizou bem:** o Tanh satura naturalmente, penalizando pesos excessivos de forma implícita.
- **3.688 épocas:** convergência estável, sem oscilações. Melhor custo-benefício das 3 configs.
-

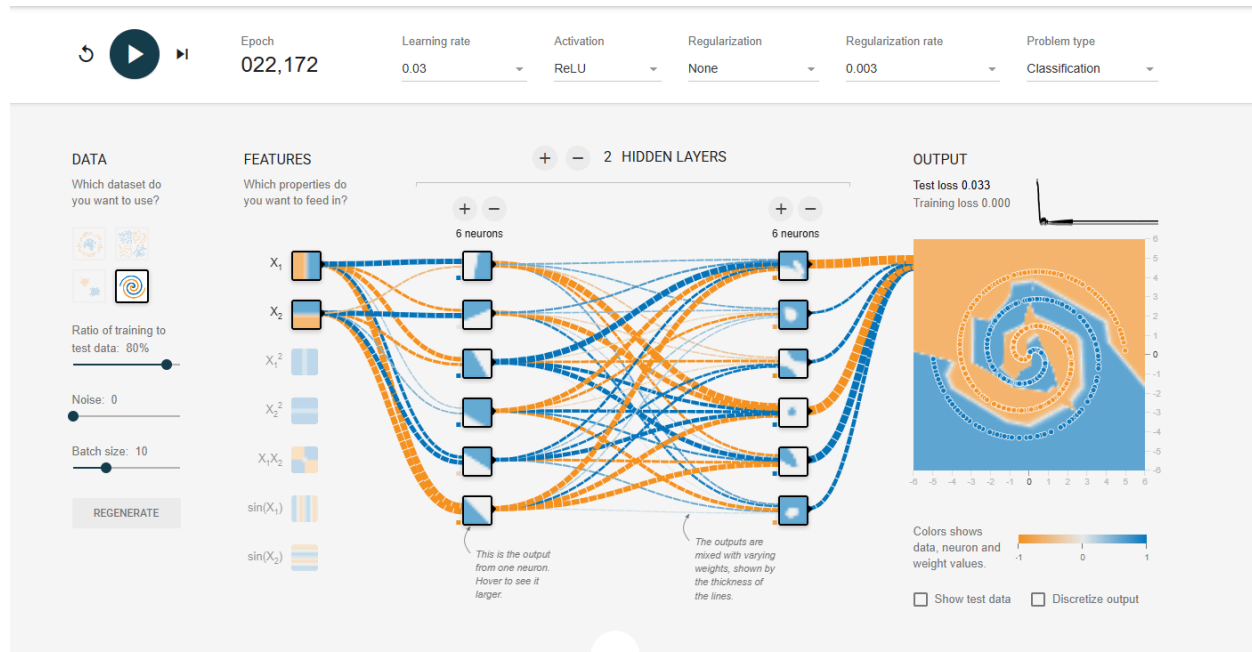


## Config 2 — ReLU · 3 camadas · 6+6+6 neurônios · LR 0.03 · L2 = 0.003

- **Test loss 0.060 / Train loss 0.014** — gap de  $\times 4.3$ : overfitting moderado. A 3ª camada compensou o ReLU, mas o modelo se ajustou mais ao treino do que generalizou.
- **Convergiu em ~967 épocas**: ReLU tem gradiente constante (sem saturação), acelerando as primeiras épocas. Tradeoff: aprende rápido, mas fronteira mais angular (linear por partes).
- **L2 = 0.003 insuficiente** para 18 neurônios ( $3 \times 6$ ): a penalização não foi forte o bastante para conter o sobre-ajuste.

**Obs. — 1 camada oculta:** insuficiente para a espiral. Sem profundidade, a rede não consegue compor as transformações necessárias para separar os dois braços entrelaçados.

**Obs. — ReLU:** precisou de mais camadas. Sua assimetria (saída zero para negativos) cria neurônios inativos; sem camadas extras, não consegue curvar a fronteira adequadamente.



### Config 3 — ReLU · 2 camadas · 6+6 neurônios · LR 0.03 · L2 = 0.003

- **Train loss 0.000 / Test loss 0.033** — overfitting severo. Train zero = memorizou os dados, não aprendeu o padrão.
- **22.172 épocas:** capacidade insuficiente com 2 camadas ReLU → rede treinou muito mais até memorizar. Faltou early stopping.
- **L2 não bastou:** com tantas épocas a rede encontrou pesos moderados que ainda memorizavam. Regularização sozinha não resolve excesso de treinamento.

**Conclusão:** Tanh venceu com menos recursos por se alinhar à geometria da espiral. ReLU precisa de mais camadas e mesmo assim gerou mais overfitting. O diagnóstico-chave é sempre o gap treino/teste: Config 1 (×2.2) aprendeu · Config 2 (×4.3) sobre-ajustou · Config 3 (∞) memorizou.